(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216991443 U
(45)授权公告日 2022.07.19

(21)申请号 202122256260.3

(22)申请日 2021.09.17

(73)专利权人 赫尔工业设备(上海)有限公司
地址 201401 上海市奉贤区港和路19弄1-24号20.21号厂房

(72)发明人 阿尔夫·克劳斯·施密特 陈忠楠

(74)专利代理机构 上海乐泓专利代理事务所(普通合伙) 31385
专利代理师 王瑞

(51)Int.Cl.
B24B 55/06(2006.01)
B24B 51/00(2006.01)
B24B 49/00(2012.01)
G01D 21/02(2006.01)

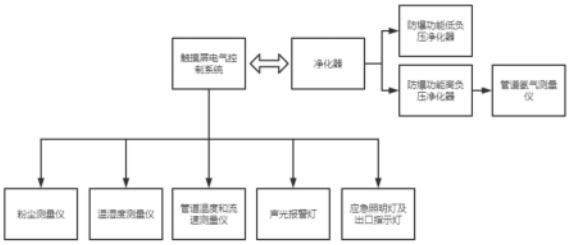
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

铝打磨房防爆监控系统

(57)摘要

本实用新型公开了铝打磨房防爆监控系统，涉及防爆监控领域，包括打磨房，所述打磨房设有触摸屏电气控制系统、净化器、粉尘测量仪、温湿度测量仪、管道温度和流速测量仪、声光报警灯、应急照明灯及出口指示灯，本实用新型通过根据现场实时采集的铝粉尘浓度，空气温湿度和管道内气流的速度，温度和氢气浓度等关键指标参数值的大小，对打磨房使用的各种设备，电器和打磨工具实时集中控制，极大地增加了铝打磨工位粉尘治理以及防爆的效率，实用性强，可靠性高。



CN 216991443 U

1.铝打磨房防爆监控系统,包括打磨房,其特征在于,所述打磨房设有触摸屏电气控制系统、净化器、粉尘测量仪、温湿度测量仪、管道温度和流速测量仪、声光报警灯、应急照明灯及出口指示灯。

2.根据权利要求1所述的铝打磨房防爆监控系统,其特征在于,所述净化器包括防爆功能低负压净化器或防爆功能高负压净化器。

3.根据权利要求2所述的铝打磨房防爆监控系统,其特征在于,所述防爆功能高负压净化器内设有管道氢气测量仪。

4.根据权利要求1所述的铝打磨房防爆监控系统,其特征在于,所述粉尘测量仪、温湿度测量仪、应急照明灯和出口指示灯安装于打磨房内,声光报警灯安装于打磨房内或打磨房外。

5.根据权利要求4所述的铝打磨房防爆监控系统,其特征在于,所述打磨房设有除尘管道,管道温度和流速测量仪安装于除尘管道上。

铝打磨房防爆监控系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及防爆监控领域,具体是铝打磨房防爆监控系统。

背景技术

[0002] 随着汽车制造技术的飞速发展,车身结构的轻量化,越来越多的小车制造商采用铝质车身;在汽车工厂内的调整生产线需要对车身成品铝质组件进行打磨作最后的修整,在打磨的过程中,不可避免的会产生铝粉尘,为了控制铝粉尘不扩散,一般该打磨作业是在铝打磨房间内进行的;铝粉在密闭空间内则容易发生爆炸。具体地,长时间的打磨作业使得房间的空气里弥漫了很多铝粉,而铝的燃点又相当低,颗粒极微小的干燥铝粉悬浮在空气中,增大了与空气的接触表面,使其化学活性增加,一旦粉尘在空气中达到一定的量,并恰好遇到明火源时,能迅速爆燃,瞬间产生大量的热量和燃烧产物,使气体、蒸汽等剧烈膨胀,造成爆炸的后果。

[0003] 现有技术中,并没有对铝打磨房内的空气流速、氢气浓度等详细参数,不能够保证对铝打磨房内的数据进行详细监控,所以现有技术有较大的改进空间。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供铝打磨房防爆监控系统,通过自主深度学习方法进行图像分割后进入数据计算中心对分割图像区归并计算生成数据,并通过计算自动对数据集进行学习,最后生成AI模型,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0006] 铝打磨房防爆监控系统,包括打磨房,所述打磨房设有触摸屏电气控制系统、净化器、粉尘测量仪、温湿度测量仪、管道温度和流速测量仪、声光报警灯、应急照明灯及出口指示灯。

[0007] 作为本实用新型进一步的方案:所述净化器包括防爆功能低负压净化器或防爆功能高负压净化器。

[0008] 作为本实用新型进一步的方案:所述防爆功能高负压净化器内设有管道氢气测量仪。

[0009] 作为本实用新型再进一步的方案:所述粉尘测量仪、温湿度测量仪、应急照明灯和出口指示灯安装于打磨房内,声光报警灯安装于打磨房内或打磨房外。

[0010] 作为本实用新型再进一步的方案:所述打磨房设有除尘管道,管道温度和流速测量仪安装于除尘管道上。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0012] 本实用新型通过根据现场实时采集的铝粉尘浓度,空气温湿度和管道内气流的速度,温度和氢气浓度等关键指标参数值的大小,对打磨房使用的各种设备,电器和打磨工具实时集中控制,极大地增加了铝打磨工位粉尘治理以及防爆的效率,实用性强,可靠性高。

附图说明

[0013] 图1为铝打磨房防爆监控系统的流程示意图。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1，本实用新型实施例中，铝打磨房防爆监控系统，包括打磨房，所述打磨房设有触摸屏电气控制系统、净化器、粉尘测量仪、温湿度测量仪、管道温度和流速测量仪、声光报警灯、应急照明灯及出口指示灯。

[0016] 所述净化器包括防爆功能低负压净化器或防爆功能高负压净化器。

[0017] 所述防爆功能高负压净化器内设有管道氢气测量仪。

[0018] 所述粉尘测量仪、温湿度测量仪、应急照明灯和出口指示灯安装于打磨房内，声光报警灯安装于打磨房内或打磨房外。

[0019] 所述打磨房设有除尘管道，管道温度和流速测量仪安装于除尘管道上。

[0020] 具体的，粉尘测量仪能够用以监测打磨房内的粉尘浓度，控制系统根据设定预警值范围，给出相应的控制，当测量粉尘浓度高于下限低于上限时，系统可继续运行，并给出相应的预警提示，当测量粉尘浓度高于上限值时，系统将自动断电，停止运行，声光预警，此时现场打磨操作人员需尽快撤离打磨工作区域。待确定可以安全生产情况下，可重新启动监控系统；

[0021] 温湿度测量仪能够用以监测打磨房内当前环境的温度和湿度；

[0022] 管道温度和流速测量仪用以测量除尘管道内的风速和温度，测量风速低于设定风速上限时，系统在触摸屏上给出预警提示，测量风速低于设定风速下限时，系统停止净化器运行；测量管道内温度高度设定温度下限时，系统在触摸屏上给出预警提示，测量温度高于设定温度上限时，系统将停止净化器运行。出现风速和温度异常报警时，需要安排相关维修人员前往除尘系统进行检查，在排除故障确定可以安全运行情况下，可重新启动除尘系统；

[0023] 声光报警灯是监控系统根据所监测到的各数据，结合安全运行设定数据，判断系统出现异常情况下，给出声光报警提示，此时需要相关人员确定报警内容，确定系统是否可以安全运行。在确定可以安全生产情况下，可复位系统后重新启动检测系统；

[0024] 应急照明灯及出口指示灯在系统报警情况下会自动亮起，监控系统断电后，应急照明灯及出口指示灯也会亮起，应急照明灯及出口指示灯内存储的电量可维持1小时，1小时候慢慢变暗，直至熄灭。

[0025] 本实用新型的工作原理是：通过在打磨房内设置若干个传感器以及报警硬件系统，进而对打磨房内实时采集铝粉尘浓度、动气温湿度、管道内气流速度、温度和氢气浓度等关键指标参数值的大小，从而对打磨房使用的各种设备、电器和打磨工具实时集中控制。

[0026] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新

型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。

[0027] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

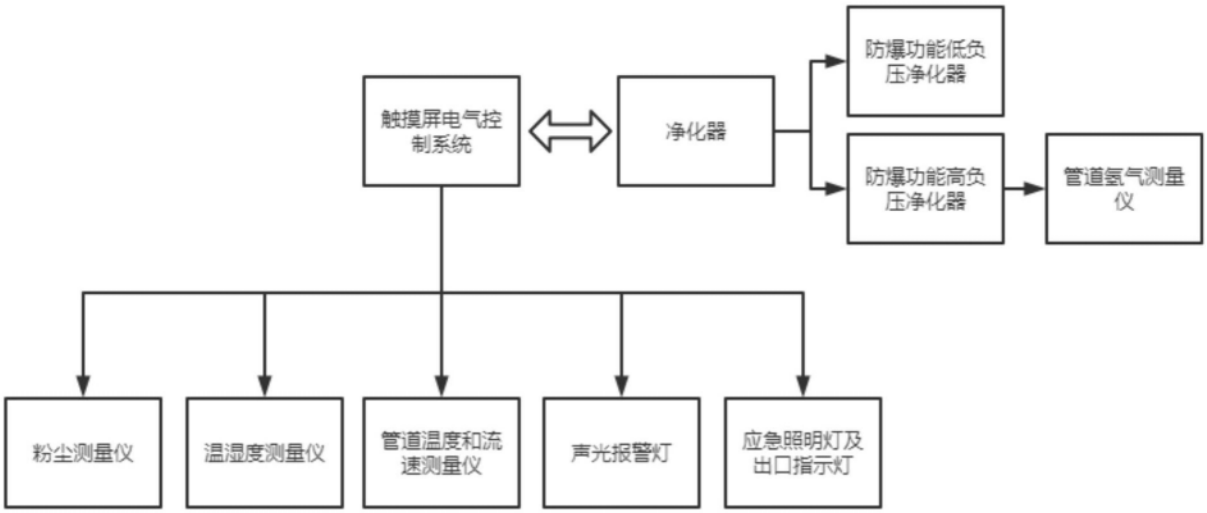

触摸屏电气控制系统
净化器
防爆功能低负压净化器
防爆功能高负压净化器
管道氢气测量仪
粉尘测量仪
温湿度测量仪
管道温度和流速测量仪
声光报警灯
应急照明灯及出口指示灯

图1